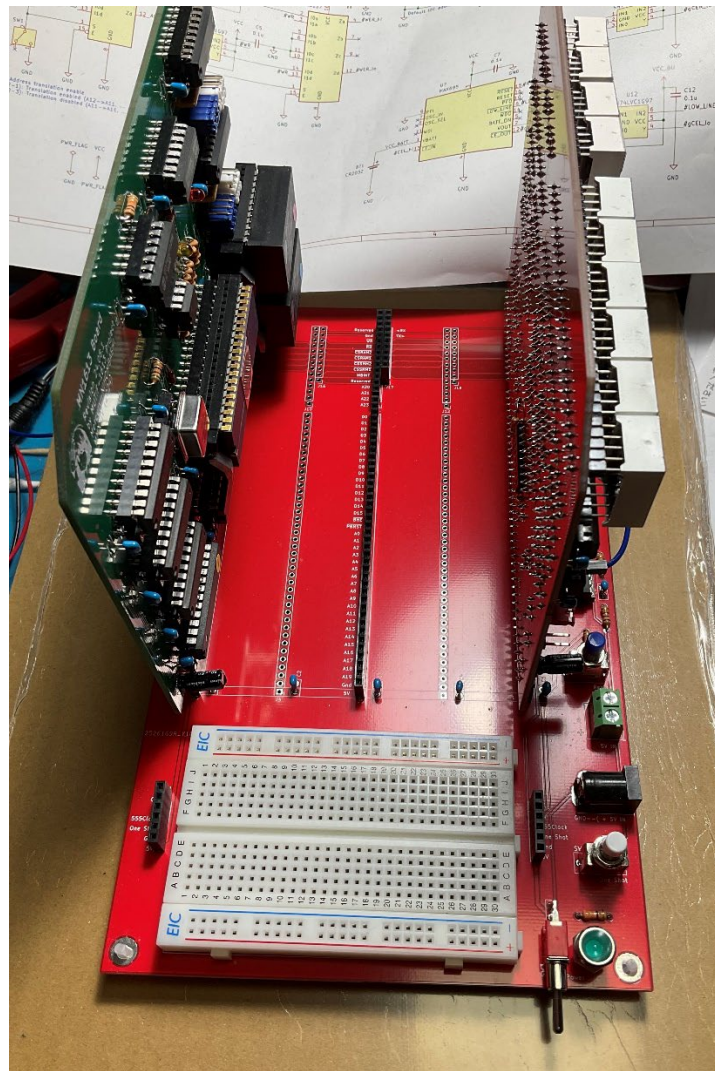


MN1613 マイコンボードの製作

—機能拡張編—



Mercury 日本橋

MUTIF Project

内容

1. はじめに	3
2. 改めて MN1613 について	3
3. MN1613 基板	3
4. 7 セグメント LED 基板	5
5. デュアルポート SRAM 基板	7
6. バックプレーン基板	11
7. おわりに	13

【表紙の説明】

MN1613 基板と 7 セグメント LED 基板をバックプレーン基板に載せたところ。MN1613 基板には EEPROM の代わりにピン互換の non-volatile SRAM を載せているので、この構成で動作確認とデバッグが可能。

1. はじめに

本冊子は、これまで製作してきた MN1613 マイコンボードが、CPU 基板以外に必要な基板がようやく揃いマイコンボードとしての形になったので、ひとつの区切りとして書き下ろしたものです。

回路図等の設計情報は、GitHub にて公開するので、そちらも参照してください。

<https://github.com/ja1umi/MUTIF1613Project>

2. 改めて MN1613 について

MN1613 は、日本初の 16 ビット CPU として旧 PANAFACOM（現在の PFU）が発表した MN1610 の後継として、1981 年に発表された CPU です。40 数年前の CPU というわけですね。MN1610 を高速化（最高クロック 13.3MHz）、メモリ空間の拡張（最大 256KiWotd）、命令追加（浮動小数演算命令もあります）したもので、MN1610 とバイナリ互換です。つまり、MN1610 のコードがそのまま動きます。拙著「MN1613 マイコンボードの製作—設計編—」をお持ちの方は、そちらも参照してください。

MN1610 自身は、MN1613 の発表からおおよそ 4 年前に発売されたトレーニングキットの LKit-16 にも使われていました。1 パスとはいえアセンブリ言語でプログラム可能、多数のキー、なんといっても「16 ビット CPU」の売り文句…LKit-16 は、当時のマイコン少年の憧れのガジェットのひとつでありました。

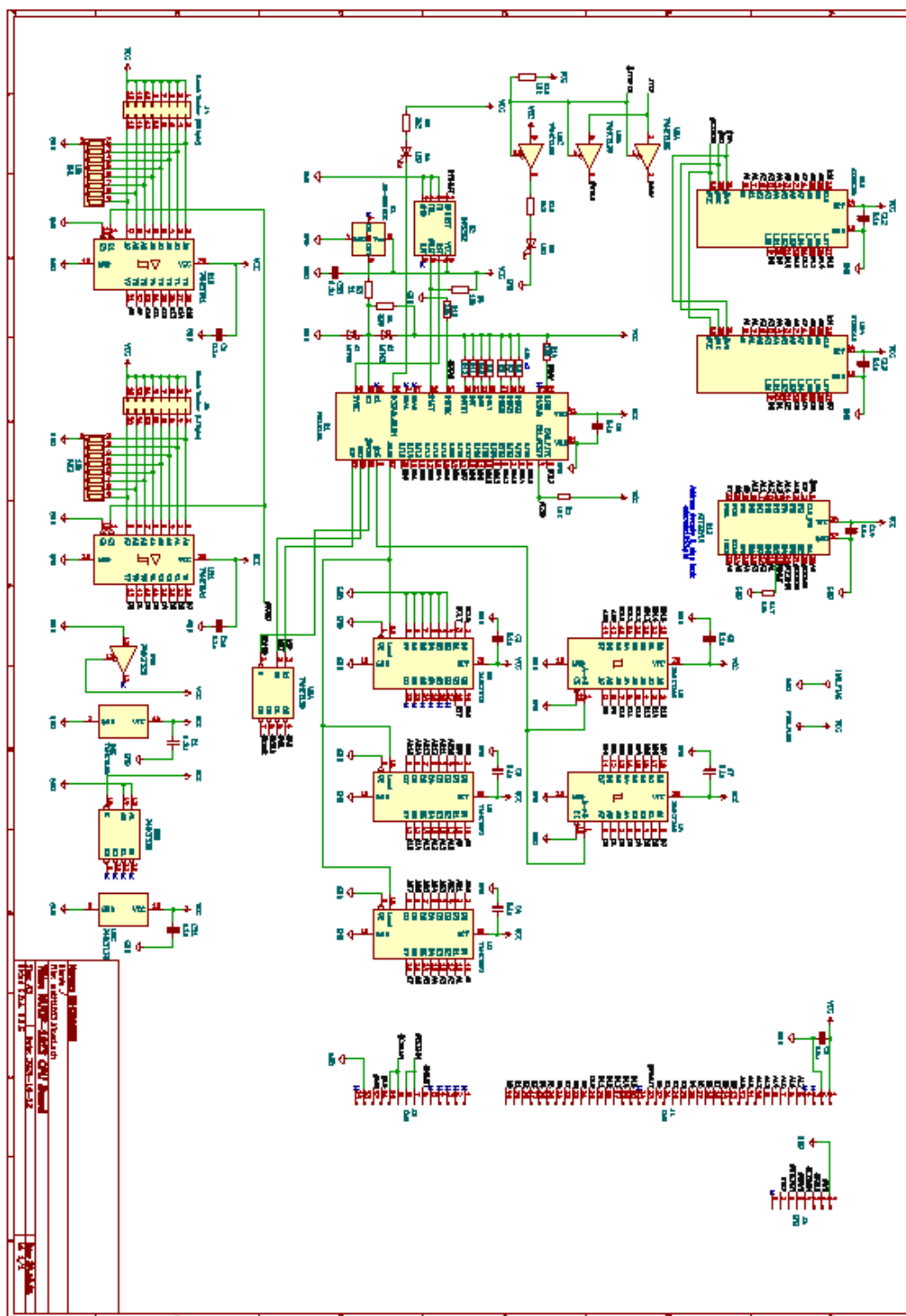
3. MN1613 基板

今まで個人的に製作してきたマイコンボードは基本的にそれ自体 CPU、メモリ、周辺デバイスを持ち、単独で動作可能なものでした。しかし、CPU が変わっても、メモリや周辺デバイス（例えばシリアルインターフェイス）はそれほど回路や設計が変わるものではありません。そこで、CPU の部分と、それ以外の共通化できそうな部分を分離して、それを組み合わせることを試みることにしました。こうすることにより、別な CPU をより手軽に試すことができるようになります。このコンセプト¹の下、最初に製作したのが MN1613 基板です。

MN1613 の拡張アドレスのピンの仕様に関する思い込みやラッチアップなどのトラ

¹ Electrelic (@electrelic)様の EMILY Board (<https://electrelic.com/electrelic/node/1385>)と同じです。

ブルに悩まされましたが、なんとか、動作確認できました。回路図を以下に示します。
回路自体は前回（「一製作・動作確認編一」）から変わっていません。



最初はユニバーサル基板（秋月電子の片面基板 A タイプ 2.54mm ピッチ）を使い、ワイヤラッピングで配線していたのですが、最初の動作確認のあたりで動作が不安定

になりました。IC の抜き差しするたびに不安定さが増し、ついには異常動作するようになったので、IC ソケットの接触不良を疑いました。IC ソケットの交換も手間がかかることなので、それならば、と、KiCad で回路図を書き直し、プリント基板の製造を JLCPCB に発注することにしました。そのうえで、出来上がった基板に部品を載せなおした後に、改めて動作を確認しました。

メモリは独立した基板に分離する予定でしたが、動作確認の都合と製作順序の関係で、2KiWord 分の EEPROM (AT28C16×2 個)²を MN1613 基板上に載せています。

4. 7 セグメント LED 基板

MN1613 基板の動作チェック時は、基板をブレッドボードに立てて、信号線に LED を繋いでいました。しかし、個別の信号や、せいぜい 2、3 ビット幅のデータならともかく、18 ビットのアドレス、16 ビットのデータともなると、値を読み取るのが面倒です。そこで、バス上に出た値をデバッグ用に 16 進数で表示できる専用の基板を製作しました。

将来の拡張に備えて、アドレスは 24 ビット (16 進で 6 桁)、データは 16 ビット (16 進で 4 桁) を表示できる設計としました。バイナリ値から 7 セグメント LED の表示用データへのデコードには専用の IC (モトローラ MC14495) を使いました。MC14495 は電流制限抵抗とラッチ (これは使用・未使用を切り替え可能) を内蔵しているため、最小限の部品で 7 セグメント LED を駆動することができます。調べてみて気づいたのですが、MC14495 のような 16 進表示できるデコーダはディスコンになっているのですね。16 進表示が必要となる場面がなくなったためでしょうか。今回は AliExpress で入手しました。

上述したように MC14495 はラッチ回路を内蔵しているので、その入力をピンヘッドに引き出してあります。これとメモリの #WR や #RD 信号と併用することで、書き込んだ値や読み出した値を表示できるというわけです。

7 セグメント LED に加えて、1 ビット毎に信号をモニタできるように、8 個の無極性 LED (秋月電子で購入³) と、信号のラッチと LED の駆動のため 74HC573 も載せました。また、無極性 LED の一方の足は 573 の出力ピンに繋ぎ、もう片方はジャンパーピンで 5V か GND のどちらに接続するかを選択できるようにしてあります。これにより、モニタしたい信号の正論理、負論理を問わず、見やすい形でモニタすることができるというわけです。メモリのチップセレクト信号や、メモリの読み書きに関する信号 (#WR や

² 回路図では AT28C16 になっていますが、ピン互換かつ内蔵バッテリーで内容がバックアップされる (non-volatile) SRAM の Dallas semiconductor DS1220 を今は使っていません。

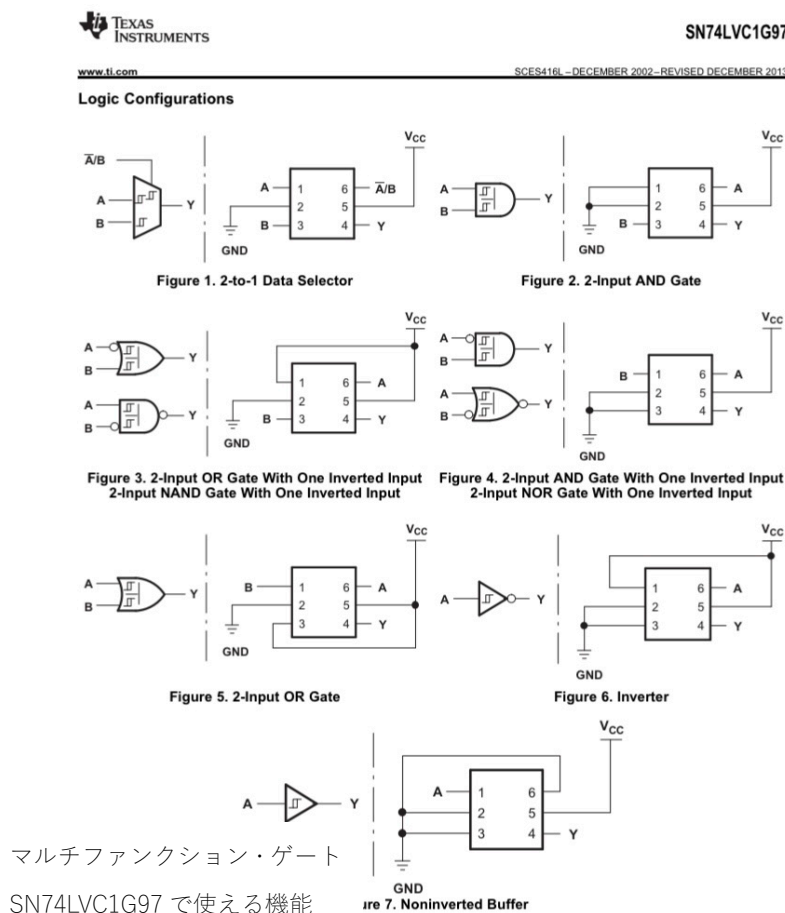
³ <https://akizukidenshi.com/catalog/r/r5mmbpled/>

Legend:

Symbol	Value
Resistor	10k
Capacitor	100nF
IC	74LS147
IC	74LS148
IC	74LS149
IC	74LS150
IC	74LS151
IC	74LS152
IC	74LS153
IC	74LS154
IC	74LS155
IC	74LS156
IC	74LS157
IC	74LS158
IC	74LS159
IC	74LS160
IC	74LS161
IC	74LS162
IC	74LS163
IC	74LS164
IC	74LS165
IC	74LS166
IC	74LS167
IC	74LS168
IC	74LS169
IC	74LS170
IC	74LS171
IC	74LS172
IC	74LS173
IC	74LS174
IC	74LS175
IC	74LS176
IC	74LS177
IC	74LS178
IC	74LS179
IC	74LS180
IC	74LS181
IC	74LS182
IC	74LS183
IC	74LS184
IC	74LS185
IC	74LS186
IC	74LS187
IC	74LS188
IC	74LS189
IC	74LS190
IC	74LS191
IC	74LS192
IC	74LS193
IC	74LS194
IC	74LS195
IC	74LS196
IC	74LS197
IC	74LS198
IC	74LS199
IC	74LS200
IC	74LS201
IC	74LS202
IC	74LS203
IC	74LS204
IC	74LS205
IC	74LS206
IC	74LS207
IC	74LS208
IC	74LS209
IC	74LS210
IC	74LS211
IC	74LS212
IC	74LS213
IC	74LS214
IC	74LS215
IC	74LS216
IC	74LS217
IC	74LS218
IC	74LS219
IC	74LS220
IC	74LS221
IC	74LS222
IC	74LS223
IC	74LS224
IC	74LS225
IC	74LS226
IC	74LS227
IC	74LS228
IC	74LS229
IC	74LS230
IC	74LS231
IC	74LS232
IC	74LS233
IC	74LS234
IC	74LS235
IC	74LS236
IC	74LS237
IC	74LS238
IC	74LS239
IC	74LS240
IC	74LS241
IC	74LS242
IC	74LS243
IC	74LS244
IC	74LS245
IC	74LS246
IC	74LS247
IC	74LS248
IC	74LS249
IC	74LS250
IC	74LS251
IC	74LS252
IC	74LS253
IC	74LS254
IC	74LS255
IC	74LS256
IC	74LS257
IC	74LS258
IC	74LS259
IC	74LS260
IC	74LS261
IC	74LS262
IC	74LS263
IC	74LS264
IC	74LS265
IC	74LS266
IC	74LS267
IC	74LS268
IC	74LS269
IC	74LS270
IC	74LS271
IC	74LS272
IC	74LS273
IC	74LS274
IC	74LS275
IC	74LS276
IC	74LS277
IC	74LS278
IC	74LS279
IC	74LS280
IC	74LS281
IC	74LS282
IC	74LS283
IC	74LS284
IC	74LS285
IC	74LS286
IC	74LS287
IC	74LS288
IC	74LS289
IC	74LS290
IC	74LS291
IC	74LS292
IC	74LS293
IC	74LS294
IC	74LS295
IC	74LS296

5. デュアルポート SRAM 基板

MN1613 基板と組み合わせて使う RAM ボードです。MN1613 は 16 ビットバスなので、4KiB (4k×8 ビット) デュアルポート SRAM の IDT7134LA を 2 個使いました。それぞれの 7134 の片方のポートを MN1613 と接続、もう片方のポートを Microchip 製 GPIO エキスパンダの MCP23017 を介してオンボードの Arduino Nano Every と繋いでいます。これにより、MN1613 の動作中にもメモリ内容を Arduino 側から読み出し、あ



るいは変更することが可能となります。な

お、現在出回っている MCP23017 の Revision

D では、2 つある入出力ポートのうち、最上位ビットに相当するピンは入力に使えなくなっているようなので

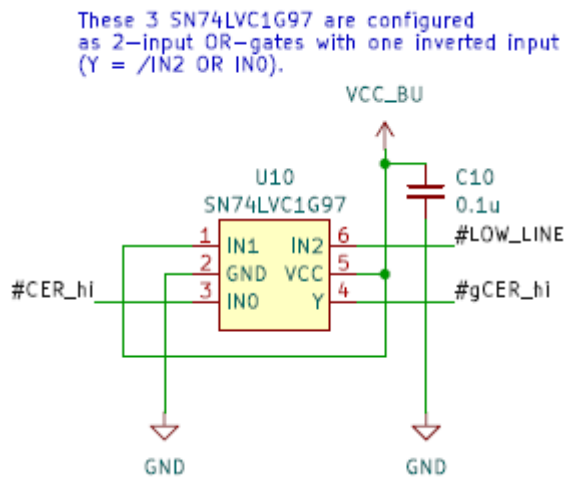
(出力はできる) 全ビットを入力に割り当てたい今回のような目的には使えません。このことに気づいたのは発注した基板が到着した後でした。mcafe 様

(@mcafe68) さんの厚意で以前の Revision のものを入手できたのでなんとかまりましたが、今後のため、異なる

メーカーの GPIO エキスパンダ⁴を使うように設計を変更する予定です。

また、7134 の内容は、コイン電池 (CR2032) でバックアップできるようにしました。これで、電源を入れる度にテストプログラムやテストデータを書き込み直す必要がなくなります (7134 をローパワー品の LA にしたのはこのためです)。通常、バッテリーバックアップの回路は電源の切り替えや、誤ってメモリが enable になって意図しない書

⁴ 例えば Texas Instruments の PCF8575。



#CE 制御のためのグルーロジック

将来的には 7134 のメモリの一部に確保した専用の領域 (“Mail Box”)⁶を経由して、ターゲット CPU、今回の例で言えば MN1613 から、Arduino 側につないだ周辺デバイス、例えば、GPIO エキスパンダ、RTC、キャラクターLCD モジュールといったものを制御できるようにしたいと思っているので、STEMMA QT/Qwiic 互換のコネクタ⁷用のハウジングも基板に載せました⁸。こうしておけば、最近出回るようになった、このコネクタを備えたブレイクアウト基板を接続することができるため、今後の検討や実験が楽になります。

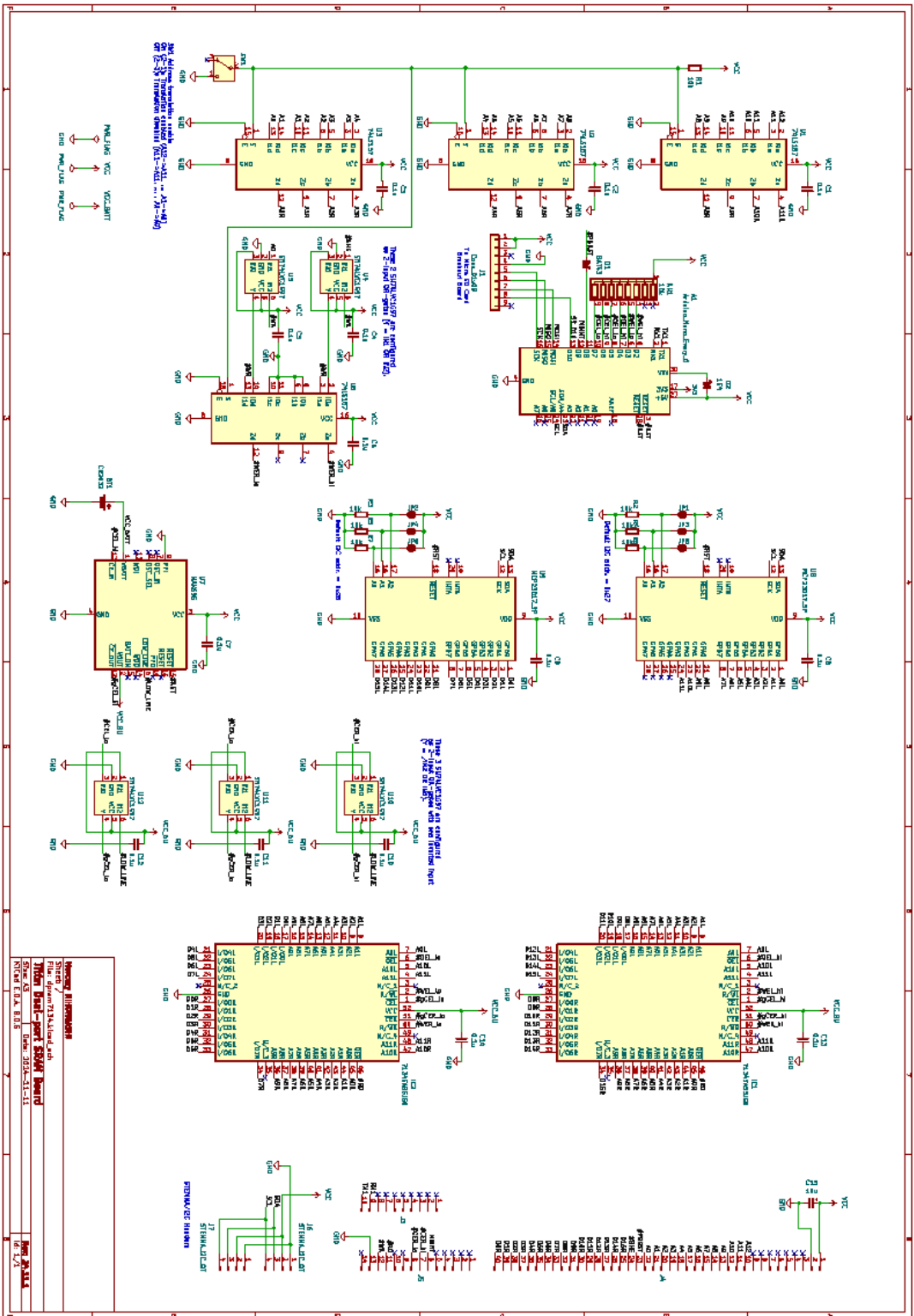
とはいえ、最初に実現したいと思っているのは、Arduino Nano Every 単体で対応できるシリアル入出力機能です。これがあれば、CPU 基板ごとにシリアル通信コントローラ IC を載せなくて済み、それぞれの配線や初期化方法で頭を悩ます必要もなくなります。

回路図を以下に示します。

⁶ 現在、暫定的に 0x0040～0x004F の 16 バイトに配置

⁷ JST SH 4 ピン

⁸ 勘違いと不注意のため、試作基板ではコネクタのフットプリントを左右逆にしてしまいました (汗)



6. バックプレーン基板

バス接続（アドレス、データ、その他制御信号）のためと、電源供給のための基板です。MN1613 基板や、デュアルポート SRAM 基板などをコネクタに挿して使います。

当初は電源回路も載せるつもりでしたが、そこは外部の安定化電源に任せることとして、電源の入力端子のみにしています。

その代わりに、というわけではありませんが、テストや実験用に小型のブレットボードを載せる場所を確保し、また、NE556 を使ったパルス生成回路（周波数はオンボードの多回転可変抵抗で約 0.5Hz～約 200Hz の範囲で調整可能）と、ユーザーが入出力のテストに使えるようにプッシュスイッチを載せています。ユーザー用のプッシュスイッチは、NE556 の片方のタイマを使ったワンショットマルチでチャタリング除去を行い、関係する入出力信号を基板上のピンソケットに引き出しています。これとは別に、RC とダイオード、プッシュスイッチを組み合わせたリセット回路も載っています。パルス生成回路の出力は、ステップ実行用の信号（MN1613 基板）、デバッグ用の低速クロック源（その他 CMOS な CPU でクロックを DC まで下げられるもの）、そして割り込みのテスト用の信号として使うことを想定しています。

なお、現在のバージョンの基板では CPU 基板等を最大 5 枚挿せるようにしてあります。これの内訳は、MN1613 基板、デュアルポート SRAM 基板、今後製作予定の SRAM 基板に、デバッグ用の 7 セグメント LED 基板、そして予備で計 5 枚、という想定です。

回路図を以下に示します。



7. おわりに

駆け足になりましたが、少なくともコンピュータとしての体裁になった MN1613 マイコンボードの解説でした。ここに乘せた回路図は小さくて読み辛いこともあり、また、アドレスデコーダのロジックのソースやテストプログラムも本冊子に収録しきれませんでした。詳細について興味ある方は、冒頭に示した GitHub のリポジトリを参照してください。

LKit-16 に憧れて約 40 年、形も回路も違いますが、自分だけの”LKit-16”を手にすることができて、なかなかいい気分です。

(おまけ) SRAM 基板

MN1613 で拡張されたアドレス空間を試しに使ってみたいと思い、秋月電子で入手できる 128KiB の SRAM M68AF127B を 2 個使う前提で設計しました。デュアルポート SRAM 基板と異なり MN1613 専用です (MN1613 以外でも、16 ビットバスで、16 ビット単位でのアクセスしか行わない CPU 用には使えるかもしれませんが)。

参考までに回路図も示します。まだ製作途中で動作確認はしていないので、ここでは詳細な説明は割愛します

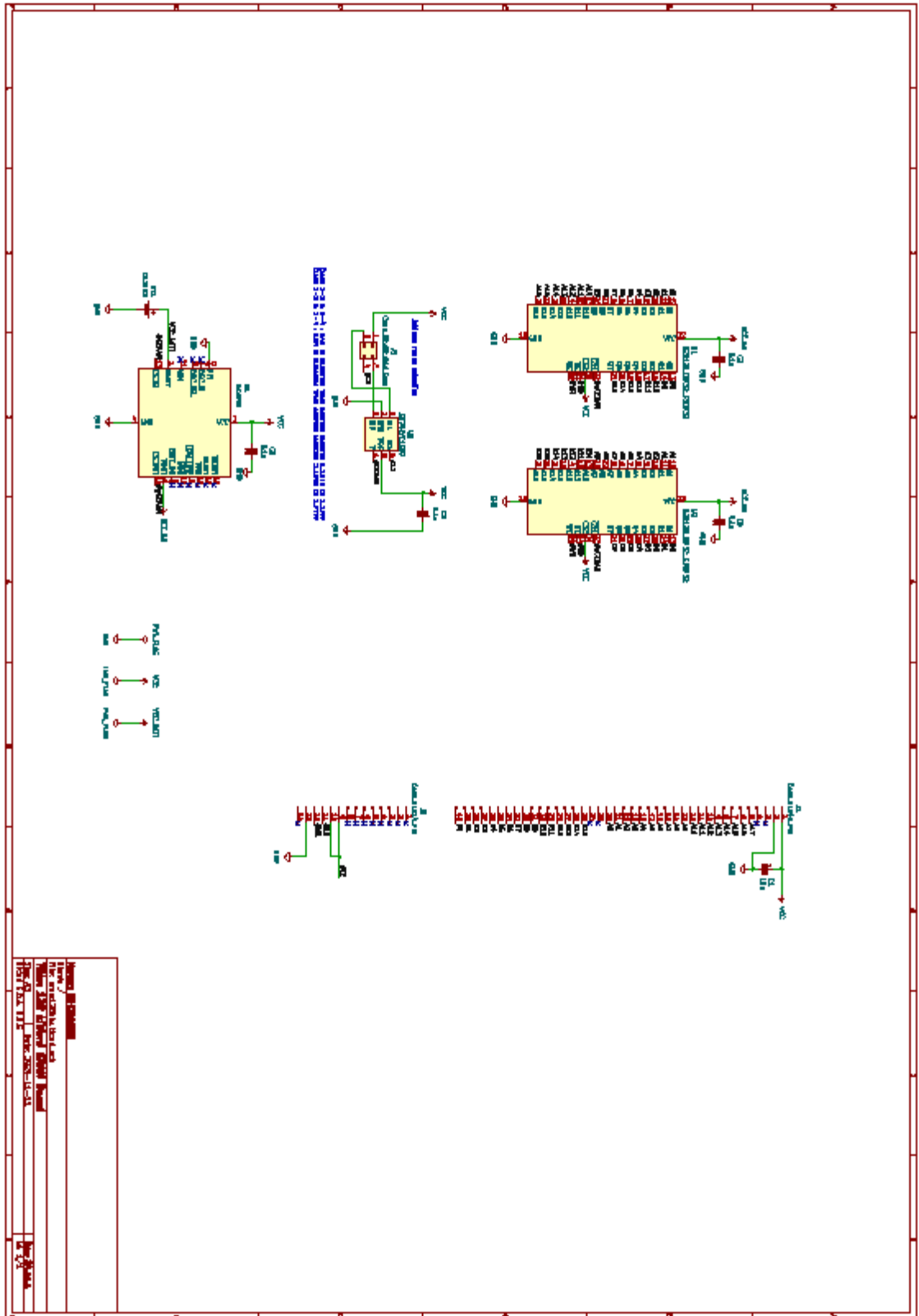


表 題	：	MN1613 マイコンボードの製作	—機能拡張編—
サークル名	：	Mercury 日本橋	
発行者	：	Kasumi YOSHINO (JA1UMI)	E-mail: ykasumi@spamex.com
印刷	：	プリントパック様	X/Twitter: @yKasumi
			MissKey.io: @yKasumi
			BlueSky: ykasumi.bsky.social
		https://github.com/ja1umi/	Mixi2: @yKasumi
発行日	：	2024 年 8 月 30 日	コミックマーケット 105 (C105)

